Lógica Matemática

Proposições e Conectivos

1. Conceito de Proposição

Definição – Chama-se **proposição** todo o conjunto de palavras ou símbolos que exprimem um pensamento de sentido completo.

As proposições transmitem pensamentos, isto é, **afirmam fatos** ou **exprimem juízos** que formamos a respeito de determinados entes.

(a) A Lua é um satélite da Terra

(b) Recife é a capital de Pernambuco

(c) $\pi > \sqrt{5}$

(d) $\text{sen}\ \frac{\pi}{2} = 1$

❖**Oração declarativa que pode ser valorada em verdadeira ou falsa.**

❖**Deve possuir sujeito e predicado.**

A **Lógica Matemática** adota como regras fundamentais do pensamento os dois seguintes **princípios** (ou axiomas):

(I) PRINCÍPIO DA NÃO CONTRADIÇÃO: **Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo.**

(II) PRINCÍPIO DO TERCEIRO EXCLUÍDO: **Toda a proposição ou é verdadeira ou é falsa, isto é, verifica-se sempre um destes casos e nunca um terceiro.**

Por virtude deste princípio diz-se que a **Lógica Matemática** é uma Lógica **bivalente**.

2.Valores lógicos das proposições

Definição – Chama-se **valor lógico** de uma proposição a **verdade** se a proposição é verdadeira e a **falsidade** se a proposição é falsa.

Os valores lógicos **verdade** e **falsidade** de uma proposição designam-se abreviadamente pelas letras V e F, respectivamente. Assim, o que os princípios da **não contradição** e do **terceiro excluído** afirmam é que:

Toda a proposição tem um, e um só, dos valores V, F.

Consideremos, p. ex., as proposições:

(a) O mercúrio é mais pesado que a água
(b) O Sol gira em torno da Terra

O **valor lógico** da proposição (a) é a **verdade**(V) e o valor lógico da proposição (b) é a **falsidade**(F).

3. Proposições simples e compostas

As proposições podem ser classificadas em **simples** ou **atômicas** e **compostas** ou **moleculares**.

Definição 1 — Chama-se **proposição simples** ou **proposição atômica** aquela que não contém nenhuma outra proposição como parte integrante de si mesma.

As **proposições simples** são geralmente designadas pelas letras latinas minúsculas p, q, r, s, . . . , chamadas **letras proposicionais**.

Assim, p. ex., são **proposições simples** as seguintes:

p : Carlos é careca
q : Pedro é estudante
r : O número 25 é quadrado perfeito

Definição 2 – Chama-se **proposição composta** ou **proposição molecular** aquela formada pela combinação de duas ou mais proposições.

As **proposições compostas** são habitualmente designadas pelas letras latinas maiúsculas P, Q, R, S, . . . , também chamadas **letras proposicionais**.

Assim, p. ex., são **proposições compostas** as seguintes:

P : Carlos é careca **e** Pedro é estudante
Q : Carlos é careca **ou** Pedro é estudante
R : **Se** Carlos é careca, **então** é infeliz

As **proposições compostas** também costumam ser chamadas **fórmulas proposicionais** ou apenas **fórmulas**.

Quando interessa destacar ou explicitar que uma proposição composta **P** é formada pela combinação das proposições simples p, q, r, . . . , escreve-se: P(p, q, r, . . .).

As **proposições simples** e as **proposições compostas** também são chamadas respectivamente **átomos** e **moléculas**.

Observaremos ainda que as proposições componentes de uma proposição composta podem ser, elas mesmas, proposições compostas.

4. Conectivos

Definição – Chamam-se **conectivos** palavras que se usam para formar novas proposições a partir de outras.

Assim, p. ex., nas seguintes proposições compostas:

P : O número 6 é par **e** o número 8 é cubo perfeito
Q : O triângulo ABC é retângulo **ou** é isósceles
R : **Não** está chovendo
S : **Se** Jorge é engenheiro, **então** sabe Matemática
T : O triângulo ABC é equilátero **se e somente se** é equiângulo

são **conectivos** usuais em Lógica Matemática as palavras que estão grifadas, isto é:

"e", "ou", "não", "se . . . então . . ." " . . . se e somente se . . ."

5. Tabela -Verdade

Segundo o **Princípio do terceiro excluído**, toda proposição simples p é verdadeira ou é falsa, isto é, tem o valor lógico V(verdade) ou o valor lógico F(falsidade).

p
V
F

2 linhas

Em se tratando de uma proposição composta, a determinação do seu valor lógico, conhecidos os valores lógicos das proposições simples componentes, se faz com base no seguinte **princípio**:

O valor lógico de qualquer proposição composta depende unicamente dos valores lógicos das proposições simples componentes, ficando por eles univocamente determinado.

Admitido este **princípio**, para aplicá-lo na prática à determinação do valor lógico de uma proposição composta dada, recorre-se quasi sempre a um dispositivo denominado **tabela-verdade**, na qual figuram todos os possíveis valores lógicos da proposição composta correspondentes a todas as possíveis atribuições de valores lógicos às proposições simples componentes.

Assim, p. ex., no caso de uma proposição composta cujas proposições simples componentes são p e q, as únicas possíveis atribuições de valores lógicos a p e a q são:

	p	q
1	V	V
2	V	F
3	F	V
4	F	F

4 linhas

No caso de uma proposição composta cujas proposições simples componentes são p, q e r, as únicas possíveis atribuições de valores lógicos a p, a q e a r são:

	p	q	r
1	V	V	V
2	V	V	F
3	V	F	V
4	V	F	F
5	F	V	V
6	F	V	F
7	F	F	V
8	F	F	F

8 linhas

Analogamente, observe-se que os valores lógicos V e F se alternam de **quatro em quatro** para a primeira proposição p, de **dois em dois** para a segunda proposição q e de **um em um** para a terceira proposição r, e que, além disso, VVV, VVF, VFV, VFF, FVV, FVF, FFV e FFF são os **arranjos ternários com repetição** dos dois elementos V e F.

6. Notação

O **valor lógico** de uma proposição simples p indica-se por V(p). Assim, exprime-se que p é **verdadeira**(V), escrevendo: V(p) = V.

Analogamente, exprime-se que p é **falsa**(F), escrevendo: V(p) = F.

Sejam, p. ex., as proposições simples:

p : O Sol é verde
q : Um hexágono tem 9 diagonais
r : 2 é raiz da equação $x^2 + 3x - 4 = 0$

Temos:

$$V(p) = F, \quad V(q) = V, \quad V(r) = F$$

Do mesmo modo, o **valor lógico** de uma proposição composta P indica-se por V(P).

Exercícios

1. Determinar o **valor lógico** (V ou F) de cada uma das seguintes proposições:

(a) O número 17 é primo.

(b) Fortaleza é a capital do Maranhão.

(c) TIRADENTES morreu afogado.

(d) $(3 + 5)^2 = 3^2 + 5^2$

(e) O valor archimediano de π é $\frac{22}{7}$

(f) $-1 < -7$

(g) 0,131313. . . é uma dízima periódica simples.

(h) As diagonais de um paralelogramo são iguais.

(i) Todo polígono regular convexo é inscritível.

(j) O hexaedro regular tem 8 arestas.

(k) A expressão $n^2 - n + 41$ ($n \in N$) só produz números primos.

(l) Todo número divisível por 5 termina por 5.

(m) O produto de dois números ímpares é um número ímpar.

(n) $\text{sen}^2 30° + \text{sen}^2 60° = 2$.

(o) $1 + 3 + 5 + \ldots + (2n - 1)^2 = n^2$.

(p) As raízes da equação $x^3 - 1 = 0$ são todas reais.

(q) O número 125 é cubo perfeito.

(r) 0,4 e −4 são as raízes da equação $x^3 - 16x = 0$.

(s) O cubo é um poliedro regular.

(t) $\text{sen}\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \text{sen}\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$.

(u) $\text{tg}\,\frac{\pi}{4} < \text{tg}\,\frac{\pi}{6}$.

Respostas

1. (a) V (b) F (c) F (d) F (e) V (f) F (g) V
(h) F (i) V (j) F (k) F (l) F (m) V (n) F
(o) V (p) F (q) V (r) V (s) V (t) V (u) F

Bibliografia

Alencar Filho, Edgard de, Iniciação à Lógica Matemática, São Paulo: Nobel, 2009.